地盤環境工学 暗記シート(試験 11/10)

1. 地質時代と洪積層・沖積層(第1回★)

第四紀=人類が進化・拡散・活動している時代(日本第四紀学会)。**更新世(洪積世)**258万～1.17万年前(ほぼ氷河期)→**完新世(沖積世)**1.17万年前～現在(後氷期=最終氷河期のあと)。原人160万～150万年前

洪積層	沖積層
河川や海の**通常の作用によっては説明できない、広域に分布する**地表の堆積物。**約1.8万年前(最終氷期の最盛期、海面-120m)より前**。何度も水位変化→過圧密で**硬い**	**河川作用によって堆積した粘土・シルト・砂・礫**などの堆積物。**約1.8万年前以降**。正規圧密で**軟弱**

※厳密な地質年代の境(更新世/完新世)は1.17万年前だが、授業の図は洪積/沖積の境を約1.8万年前とする

氷期・間氷期:約10万年周期。間氷期は約1万年(南極ボストーク)。氷期に海面は約-120m、約6000年前は+2～3℃で海面+4～5m(縄文海進)

沖積層(軟弱地盤)の形成史(下から Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ)

	時期	海面	環境	地質
Ⅰ	2万～1.2万年前(氷河期の終わり)	-120mから急上昇	河川の中流	砂・礫
Ⅱ	1.2万～6千年前(縄文時代まで)	+4～5mまで急上昇	浅い海	**粘性土**
Ⅲ	6千年前～現在	+4～5mから下降	河川の中下流	砂・礫・腐植土

氷期に海面低下→谷を深く刻む→海面上昇で谷が埋まる→軟弱な沖積低地(後背湿地・自然堤防など)

関東平野の変遷(貝塚1977):下末吉期12～13万年前=古東京湾→武蔵野期約6万年前→立川期約2万年前(海面低下、谷を刻む)→縄文前期約6000年前=奥東京湾→現在。台地:下総・武蔵野・大宮台地

2. 地形と地盤(演習問題2★)

地形	特徴
扇状地	砂礫主体で良好。ただし**土石流**に注意
自然堤防	砂礫が堆積。固く水はけ良い(良)
台地・丘陵地	おおむね安定(良)
谷底低地	極めて軟弱、水がたまりやすい
後背湿地	自然堤防の背後。泥が多く水を保つ。極めて軟弱
三角州	泥・粘土。標高低く軟弱
旧河道	川から切り離された。排水悪く軟弱
埋立地	正規圧密で軟弱、**液状化**しやすい

問1 適:台地・丘陵地・自然堤防(扇状地)/不適:谷底低地・後背湿地・三角州(旧河道・埋立地)

土粒子 大(砂礫):透水大・強度大・沈下小。小(粘土・シルト):保水・圧密沈下大・強度小

地下水 水位↑→間隙水圧u↑→有効応力σ'↓→せん断強さ↓→支持力↓、液状化

$\sigma = \sigma' + u$(全応力=有効応力+間隙水圧)
$\tau = c' + \sigma' \tan\phi'$(クーロンの破壊規準)
水は抵抗しない、土は抵抗する

3. 斜面災害の定義(暗記)

地すべり:主に土質・地質構造的特性と力学要因で、斜面が比較的広い範囲にわたって滑動

土石流:土砂・礫が水と混合し、渓床堆積物とともに渓岸を削りながら**5～20 m/s**で流下

斜面崩壊:地すべりより小規模で急傾斜部が比較的急速に崩れる(がけ崩れ含む)

急傾斜地崩壊危険区域:傾斜**30° 以上・高さ5m以上**のがけで**5戸以上**の人家や公共施設に被害の恐れ。一定の行為を禁止・制限。県知事が指定

斜面=自然 / 法面=人が手を加えた

	地すべり(コーヒーカップ)	斜面崩壊(スペースマウンテン)
地質	特定地質・地質構造に多い	地質と関係なし
土質	粘性土がすべり面	砂質土(マサ・ヨナ・シラス)
地形	5～20° の緩傾斜	20° 以上の急傾斜、遷急線付近
活動	継続的・反復、時間依存大	突発的、時間依存小
速度	0.01～10mm/day、小さい	10mm/day以上、極めて大
土塊	乱れ少、原形保つ	攪乱される
誘因	地下水の影響大	降雨(強度)
規模	1～100ha、大	小
徴候	亀裂・陥没・隆起・地下水変化あり	前兆なし

斜面が不安定になる3原因
①斜面勾配の不適(人為。切土・盛土の設計勾配の設定不適)
②滑動荷重の増加(降雨で単位体積重量↑、地震のせん断力、法肩付近の構造物)
③せん断強度の低下(降雨・地下水浸透→間隙水圧↑)

対策 砂防ダム:土砂を止める。天端まで満砂すると機能しない(スリット式・重力式)
法面工:ロックボルト、永久アンカー+独立受圧板、吹付法枠(草を生やして自然感)

4. 破壊形態

すべり面:円弧/平面(直線)/非円弧

直線:砂質土など粘着力小、硬い基盤上の薄い表層。**円弧**:厚く均質な粘性土

斜面先破壊	底部破壊	斜面内破壊
砂質土。斜面先に応力集中、浅いすべり	粘着力大の土。深い位置、斜面先より前方	硬質地盤が浅い位置にある

基盤の位置で変わる

5. 安全率(計算)

Fs = 抵抗側 / 起動側(Fs>1.0で安定)。せん断力法
Fs=SR/SA、モーメント法 ΣMR/ΣMA

無限斜面(単位幅、側面力Pは釣合って無視)
地下水なし:SA = $\gamma t\ z \sin\alpha$, SR = $c'/\cos\alpha + \gamma t\ z \cos\alpha \tan\phi'$

$$Fs = [c'/\cos^2\alpha + \gamma t\ z \tan\phi'] / [\gamma t\ z \tan\alpha]$$

地下水あり(滑り面からH):W=$\gamma t(z-H)+\gamma sat\ H$
SA = $\{\gamma t(z-H)+\gamma sat\ H\} \sin\alpha$
SR = $c'/\cos\alpha + \{\gamma t(z-H)+(\gamma sat-\gamma w)H\} \cos\alpha \tan\phi'$

$$Fs = [c'/\cos^2\alpha + \{\gamma t(z-H)+(\gamma sat-\gamma w)H\} \tan\phi'] / [\{\gamma t(z-H)+\gamma sat\ H\} \tan\alpha]$$

※SAは$\gamma sat\ H$、SRは$(\gamma sat-\gamma w)H$(水に浮力、揚圧力U=$\gamma w\ H \cos\alpha$)

特別な場合	式
砂 c'=0、H=0	Fs=$\tan\phi'/\tan\alpha$ → **$\alpha \leqq \phi'$で安定**
粘土 $\phi=0$	Fs=$2c/(\gamma t\ z \sin 2\alpha)$ → **$z<2c/(\gamma t \sin 2\alpha)$で安定**
H=z、c'=0	Fs=$(\gamma sat-\gamma w)\tan\phi'/(\gamma sat \tan\alpha)$

例:$\phi'=30°$、$\alpha=28°$、$\gamma=17.6$、$\gamma w=9.8$:H=0→1.09、H=z→**0.48**(水位上昇で$\alpha<\phi'$でも不安定)。砂ではzが約分される

Fellenius法(スウェーデン法、スライス間力を無視、円弧)
抵抗 SRi = $c\ li + Wi \cos\alpha i \tan\phi$、起動 $Wi \sin\alpha i$(Wi=$\gamma \times Ai$)

$$Fs = \Sigma(c\ li + Wi \cos\alpha i \tan\phi) / \Sigma\ Wi \sin\alpha i$$

表の作り方:h(深さ)→A(面積)→θ→α(両端θの平均)→W=γA→W$\sin\alpha$、W$\cos\alpha$
授業の例題($\rho t=1.6t/m^3$、$c=25kN/m^2$、$\phi=5°$、r=14m、中心角118°、7スライス):
$\gamma=\rho\times9.81=15.696$、**弧長**
$l=r\times\theta$(rad)=14×118π/180=28.83m、$\Sigma cl=c\times l$=**720.82**、$\Sigma W\sin\alpha$=688.62、$\Sigma W\cos\alpha \tan\phi$=154.32 → **Fs=(720.82+154.32)/688.62=1.27**
※粘着力cは全弧長に一様に効く(スライスごとに分けず c×全弧長でよい)。αは各スライス底面の傾き(中心角θに等しい)、右(上り)側は正、左(下り)側は負
円弧の幾何(黒板):中心O、最下点からの高さ **$y=r(1-\cos\theta)$**、水平位置 $x=r \sin\theta$、スライス底面の傾き**$\alpha=\theta$**(接線と水平のなす角=半径と鉛直のなす角)、底面長 $l=b/\cos\alpha$。スライス高 h=地表の高さ-円弧の高さ
演習(第4回、10スライス、θ表から):円弧の高さ y=11.49-14cosθ、h=地表-y、α=両端θの平均、W=1.7×9.81×A=16.66A(c=16、$\phi=2°$、幅2m、最後のみ2.88m、最後の面積は三角形で近似)→ Σcl=397.9、$\Sigma W\cos\alpha \tan\phi$=41.3、$\Sigma W\sin\alpha$=366.4 → **Fs≒1.2**

6. 浸透流

Darcy:**v=ki**(i=Δh/L)、**Q=kiA**。**Dupuitの仮定**:流線=浸潤面と不透水層上面、等ポテンシャル線は鉛直、動水勾配は浸潤面勾配 i≒dz/dx(**準一様流**:高さによらず流速同じ)→計算が楽

フローネット $Q = k\ \Delta h\ Nf/Nd$
浸潤面(縦断面) Q=-k z dz/dx → 積分(C!)→ **$Q = k(H_1^2-H_2^2)/(2B)$**

アースダム近似式 $Q=k\ \lambda\ \sin\beta\ \tan\beta$、$\lambda=l/\cos\beta-\sqrt{(l^2/\cos^2\beta-H^2/\sin^2\beta)}$
復習問題:k=30m/day、H=32m、Nf=5、Nd=32 → **150**m^3/day/m、近似式 約165(どちらも正しい、真値は不明)
重力井戸(不圧、$Q=2\pi r\ k\ h\ dh/dr$)

$$Q = \pi k(h_2^2-h_1^2) / \ln(r_2/r_1)$$

掘り抜き井戸(被圧、厚さD、$Q=2\pi r\ k\ D\ dh/dr$)

$$Q = 2\pi kD(h_2-h_1) / \ln(r_2/r_1)$$

導出の流れ:Qを式に→変数分離(Qは一定)→積分(**定数C**)→境界条件2つ$(r_1,h_1)(r_2,h_2)$→引き算でC消去

7. 堤防の破壊

形態	流れ
越流(越水)	水が堤防を越える→裏法尻が洗掘→裏法が崩れ決壊
洗掘	強い流れの力で堤防の土が流失→大部分が崩壊
浸透破壊	降雨・河川水が堤防内に浸透→堤体内水位↑→弱化→崩壊
パイピング	浸透水が通り道(パイプ)をつくり土粒子を運ぶ

洗掘が起こりやすい箇所:①川の屈曲部(外カーブ。遠心力で水位↑)②合流点付近(逆流、支川堤防は弱い)③狭窄部(上流で水位↑→越流)④橋・堰の上流(せき上げ)→**遊水地**などで対策
浸透破壊に強い堤防:高さ高い・敷幅広い・法面勾配緩い・平均動水勾配小さい
浸透対策:断面拡大工法(川表に難透水性、川裏に透水性材料)/ドレーン工法/表法被覆工法/全面被覆工法

8. その他

スーパー堤防:裏法を伸ばす。地震に強い
複合災害:道路盛土の損壊→孤立地域、河川堤防の破堤→都市部の浸水、海岸堤防の損傷→津波被害拡大
地盤変形の問題:周辺地盤の沈下→周辺構造物損傷、地下構造物の移動→損傷・機能低下
日本とプレート:ユーラシア・北米・太平洋・フィリピン海の4プレート。太平洋プレート約8cm/年、フィリピン海プレート約3~5cm/年(南海トラフ)。世界の地震は環太平洋地震帯に集中
ヒービング:軟弱粘性土地盤を掘削する際、土留め壁外側の土の重量で掘削底面の土がすべり破壊し、壁の内側に回り込んで盛り上がる現象